UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

TD ÉLECTROSTATIQUE ET MAGNETOSTATIQUE
FILIERES : PCP_2 ET MIP_2
Série N° 1

Etude d'un système de charges ponctuelles

Quatre charges ponctuelles identiques $\boldsymbol{q}$ sont placées aux points $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ et $\boldsymbol{D}$ qui se situent sur les axes $(\boldsymbol{Ox})$ et $(\boldsymbol{Oy})$ à une distance $\boldsymbol{a}$ de l'origine du repère orthonormé $(\boldsymbol{O}, \vec{\boldsymbol{e}}_x, \vec{\boldsymbol{e}}_y, \vec{\boldsymbol{e}}_z)$ comme le montre la figure (1).

On suppose que le champ de gravitation $\vec{g}$ est uniforme.

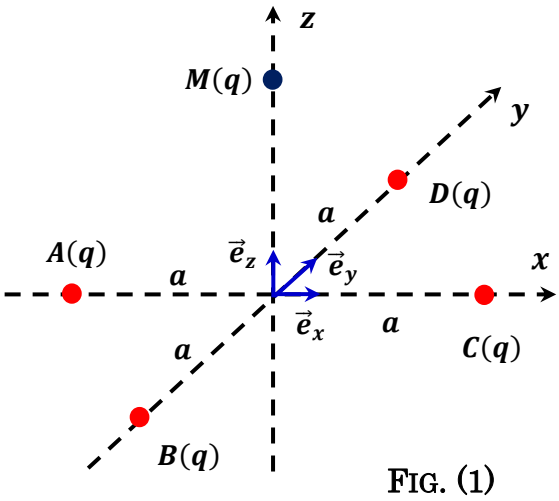


FIG. (1)

1) Trouver l'expression de la force électrostatique exercée sur une masse ponctuelle $\boldsymbol{m}$ de charge $\boldsymbol{q}$ placée au point $\boldsymbol{M}$ sur l'axe $(\boldsymbol{Oz})$ de côte $\boldsymbol{z}$.

2) Montrer que l'intensité de cette force passe par un maximum lorsque $\boldsymbol{z = a\sqrt{2}/2}$.

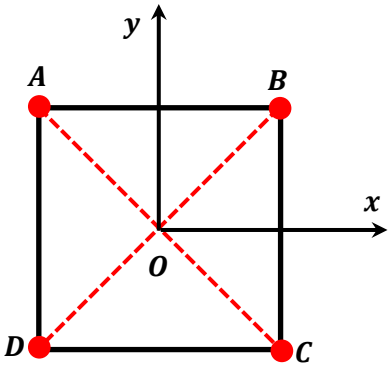
Champ créé par des charges ponctuelles

1) Deux charges ponctuelles $\boldsymbol{q_1 = 9\mu C}$ et $\boldsymbol{q_2 = 4\mu C}$ sont placées dans le vide respectivement en $\boldsymbol{A}$ et en $\boldsymbol{B}$ tel que $\boldsymbol{AB = d = 10cm}$.

Trouver un point $\boldsymbol{M}$ de la droite $(\boldsymbol{AB})$ où le vecteur champ $\vec{\boldsymbol{E}}$ résultant est nul.

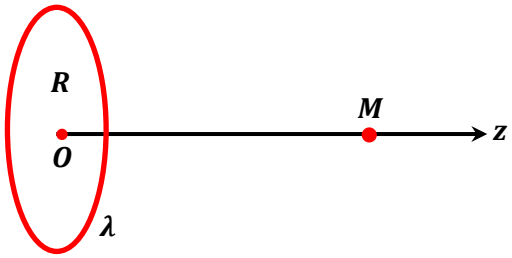
2) Un ensemble de quatre charges électriques ponctuelles $\boldsymbol{+q, -q, +2q}$ et $\boldsymbol{-q}$ placées respectivement en $\boldsymbol{A, B, C}$ et **D** sommets d'un carré de côté $\boldsymbol{a}$.

Déterminer l'intensité de champ électrostatique créé par les différentes charges au centre $\boldsymbol{O}$ du carré.



Spire chargée

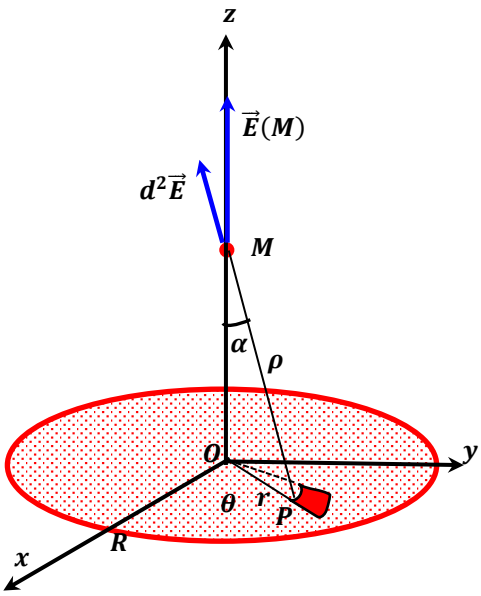
On considère une spire circulaire de rayon R, de centre O, incluse dans le plan xOy et d'axe de symétrie de révolution Oz. Cette spire porte une charge positive Q répartie uniformément avec la densité linéique de charge λ. On se propose d'étudier le champ sur l'axe Oz.



1) Montrer par des arguments de symétrie que le champ $\vec{E}$ au point M est porté par l'axe Oz ?
2) Déterminer $E(z)$?
3) Calculer le potentiel $V(z)$ par calcul direct ?
4) Calculer le champ à partir du potentiel ?

Disque chargé

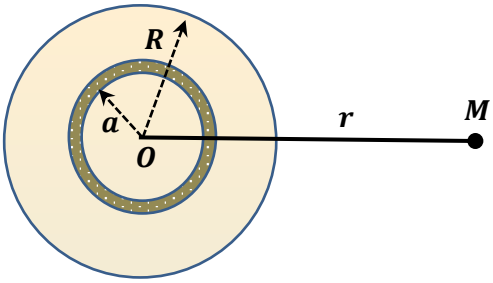
Soit un disque de centre O et de rayon R uniformément chargé en surface avec la densité σ positive et uniforme.



1) Montrer qualitativement que le champ créé par le disque au point M est porté par l'axe Oz ?
2) Déterminer l'expression vectorielle du champ électrostatique créé en tout point M de l'axe de révolution du disque ?
3) En considérant le disque comme engendré par un fil circulaire de rayon r et d'épaisseur dr, quand r varie de O à R, utiliser les résultats de l'exercice 3 pour déterminer l'expression du potentiel au point M ? en déduire le champ ?

Sphère chargée en volume

Soit une sphère uniformément chargée en volume avec la densité ρ. En considérant la sphère comme engendrée par une coque sphérique de rayon a et d'épaisseur da, quand a varie de 0 à R. Trouver l'expression de $V(M)$ potentiel au point M ?



UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

TD ÉLECTROSTATIQUE ET MAGNETOSTATIQUE

FILIERES : PCP_2, MIP_2

Correction Série N° 1

Etude d'un système de charges ponctuelles

1) Expression de la force électrostatique exercée sur une masse ponctuelle m de charge charge q placée au point M sur l'axe (Oz) de côte z

Les forces électrostatiques exercée sur la masse ponctuelle m de charge q placée au point M sur l'axe (Oz) de côte z par chaque charge q placées en A, B, C et D sont :

$$\vec{F}_A = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{AM}}{AM^3} \qquad \vec{F}_B = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{BM}}{BM^3} \qquad \vec{F}_C = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{CM}}{CM^3} \qquad \vec{F}_D = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{DM}}{DM^3}$$

Avec $$AM = BM = CM = DM = \sqrt{a^2 + z^2}$$

D'autre part, les coordonnées de A, B, C, D et M sont :

$$A\begin{cases}-a\\0\\0\end{cases} \qquad B\begin{cases}0\\-a\\0\end{cases} \qquad C\begin{cases}a\\0\\0\end{cases} \qquad D\begin{cases}0\\a\\0\end{cases} \qquad M\begin{cases}0\\0\\z\end{cases}$$

En conséquence, les vecteurs apparaissant dans les forces sont :

$$\overrightarrow{AM}\begin{cases}x_M - x_A\\y_M - y_A\\z_M - z_A\end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AM}\begin{cases}a\\0\\z\end{cases} \quad ; \quad \overrightarrow{BM}\begin{cases}x_M - x_B\\y_M - y_B\\z_M - z_B\end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{BM}\begin{cases}0\\a\\z\end{cases}$$

$$\overrightarrow{CM}\begin{cases}x_M - x_C\\y_M - y_C\\z_M - z_C\end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{CM}\begin{cases}-a\\0\\z\end{cases} \quad ; \quad \overrightarrow{DM}\begin{cases}x_M - x_D\\y_M - y_D\\z_M - z_D\end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{DM}\begin{cases}0\\-a\\z\end{cases}$$

On remplace pour avoir :

$$\vec{F}_A = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{a\vec{e}_x + z\vec{e}_z}{\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3} \quad ; \quad \vec{F}_B = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{a\vec{e}_y + z\vec{e}_z}{\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3}$$

$$\vec{F}_C = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-a\vec{e}_x + z\vec{e}_z}{\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3} \quad ; \quad \vec{F}_D = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-a\vec{e}_y + z\vec{e}_z}{\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3}$$

La force électrostatique exercée sur la masse ponctuelle m de charge q placée au point M sur l'axe (Oz) de côte z sera alors en vertu du principe de superposition :

$$\vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_C + \vec{F}_D$$

Donc
$$\vec{F} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3}\left(a\vec{e}_x + z\vec{e}_z + a\vec{e}_y + z\vec{e}_z - a\vec{e}_x + z\vec{e}_z - a\vec{e}_y + z\vec{e}_z\right)$$

d'où $$\vec{F} = \frac{4q^2 z}{4\pi\varepsilon_0 \left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3}\vec{e}_z$$

Enfin $$\vec{F} = \frac{q^2\, z}{\pi\varepsilon_0 \left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3}\vec{e}_z$$

2) Montrons que l'intensité de cette force passe par un maximum lorsque $z = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

L'intensité de cette force passe par un maximum lorsque : $dF/dz = 0$. Ainsi, on écrira que :

$$\frac{dF}{dz} = \frac{q^2}{\pi\varepsilon_0}\,\frac{\left(\sqrt{a^2+z^2}\right)^3 - z\,\frac{3}{2}2z\sqrt{a^2+z^2}}{(a^2+z^2)^3}$$

$$\frac{dF}{dz} = \frac{q^2\sqrt{a^2+z^2}}{\pi\varepsilon_0}\,\frac{\left(a^2+z^2\right)-3z^2}{(a^2+z^2)^3}$$

$$\frac{dF}{dz} = \frac{q^2}{\pi\varepsilon_0}\,\frac{a^2-2z^2}{(a^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}$$

D'où $$\frac{dF}{dz} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{q^2}{\pi\varepsilon_0}\,\frac{a^2-2z^2}{(a^2+z^2)^{\frac{5}{2}}} = 0$$

$$a^2 - 2z^2 = 0$$

$$z^2 = \frac{a^2}{2}$$

$$z = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Et la force électrostatique sera dans ce cas :

$$F\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\,a\right) = \frac{q^2\,\frac{\sqrt{2}}{2}\,a}{\pi\varepsilon_0\left(\sqrt{a^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\,a\right)^2}\right)^3}$$

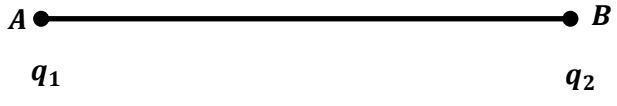
Ou $$F\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\,a\right) = \frac{q^2\,\frac{\sqrt{2}}{2}\,a}{\pi\varepsilon_0\left(\frac{3}{2}a^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Enfin $$F\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\,a\right) = \frac{2\,q^2}{\pi\varepsilon_0\sqrt{27}\,a^2}$$

Champ créé par des charges ponctuelles

1) Deux charges ponctuelles $q_1 = 9\,\mu C$ et $q_2 = 4\,\mu C$ sont placées dans le vide respectivement en A et en B tel que $AB = d = 10cm$.

Trouvons un point M de la droite (AB) où le vecteur champ $\vec{E}$ résultant est nul. On envisage deux cas :



Le champ électrostatique $\vec{E}$ créé par les charges q_1 en A, q_2 **en** B en point M de la droite AB:

$\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B$

Avec : $\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{AM^2}\vec{u}_{AM}$ *et* $\vec{E}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_2}{BM^2}\vec{u}_{BM}$

$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{AM^2}\vec{u}_{AM} + \frac{q_2}{BM^2}\vec{u}_{BM}\right)$

$\vec{E} = \vec{0} \Rightarrow \frac{q_1}{AM^2}\vec{u}_{AM} + \frac{q_2}{BM^2}\vec{u}_{BM} = \vec{0} \Rightarrow \frac{q_1}{AM^2}\vec{u}_{AM} = -\frac{q_2}{BM^2}\vec{u}_{BM}$

$\frac{q_1}{AM^2}\vec{u}_{AM} = -\frac{q_2}{BM^2}\vec{u}_{BM} \Rightarrow \frac{|q_1|}{AM^2} = \frac{|q_2|}{BM^2} \Rightarrow \frac{9}{AM^2} = \frac{4}{BM^2} \Rightarrow 2\,AM = 3\,BM$

$\Rightarrow AM = \frac{3}{2}BM$

q_1 et q_2 ont même signe.

$\vec{u}_{AM}$ et $\vec{u}_{BM}$ ont des sens opposées alors M est entre A et B.

$AM + BM = AB \Rightarrow \frac{3}{2}BM + BM = AB \Rightarrow BM\left(\frac{3}{2}+1\right) = AB \Rightarrow BM = \frac{2}{5}AB$

$$\Rightarrow \begin{cases} BM = \frac{2}{5}\ AB \\ AM = \frac{3}{5}AB \end{cases}$$

2) Un ensemble de quatre charges électriques ponctuelles $+q, -q, +2q$ et $-q$ placées respectivement en A, B, C et **D** sommets d'un carré de côté a.

Déterminons l'intensité de champ électrostatique créé par les différentes charges au centre O du carré.

Le champ électrostatique $\vec{E}$ créé par les charges $+q$ en A, $-q$ **en** B $+2q$ en C et $-q$ **en** D :

$\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B + \vec{E}_C + \vec{E}_D$ avec :

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{+q}{AO^2}\vec{u}_{AO} \quad et \quad \vec{E}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{BO^2}\vec{u}_{BO}$$
$$\vec{E}_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{+2q}{CO^2}\vec{u}_{CO} \quad et \quad \vec{E}_D = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{DO^2}\vec{u}_{DO}$$

On peut écrire que

$\vec{u}_{AO} = \frac{\overrightarrow{AO}}{AO}$ *et* $\vec{u}_{BO} = \frac{\overrightarrow{BO}}{BO}$ *et* $\vec{u}_{CO} = \frac{\overrightarrow{CO}}{CO}$ *et* $\vec{u}_{BO} = \frac{\overrightarrow{DO}}{DO}$

$\Rightarrow \vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{+q}{AO^3}\overrightarrow{AO}$ *et* $\vec{E}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{BO^3}\overrightarrow{BO}$

$\Rightarrow \vec{E}_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{+2q}{CO^3}\overrightarrow{CO}$ *et* $\vec{E}_D = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{DO^3}\overrightarrow{DO}$

Les coordonnées des deux vecteurs $\overrightarrow{AO}$, $\overrightarrow{BO}$, $\overrightarrow{CO}$ *et* $\overrightarrow{DO}$ sont :

$$\overrightarrow{AO}\begin{cases} x_O - x_A = a/2 \\ y_O - y_A = -a/2 \end{cases}, \quad \overrightarrow{BO}\begin{cases} x_O - x_B = -a/2 \\ y_O - y_B = -a/2 \end{cases}$$
$$\overrightarrow{CO}\begin{cases} x_O - x_C = -a/2 \\ y_O - y_C = a/2 \end{cases}, \quad \overrightarrow{DO}\begin{cases} x_O - x_D = a/2 \\ y_O - y_D = a/2 \end{cases}$$
$$AO = BO = CO = DO = a\sqrt{2}/2$$

Le champ électrostatique totale s'écrit donc :

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{AO^3}\left(\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{BO} + 2\overrightarrow{CO} - \overrightarrow{DO}\right)$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{AM^3}\left[\left(\frac{a}{2}+\frac{a}{2}-a-\frac{a}{2}\right)\vec{\imath} + \left(-\frac{a}{2}+\frac{a}{2}+a-\frac{a}{2}\right)\vec{\jmath}\right]$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{AM^3}\left[-\frac{a}{2}\vec{\imath}+\frac{a}{2}\vec{\jmath}\right]$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\,a}{2\left(a\sqrt{2}/2\right)^3}\left[-\vec{\imath}+\vec{\jmath}\right]$$

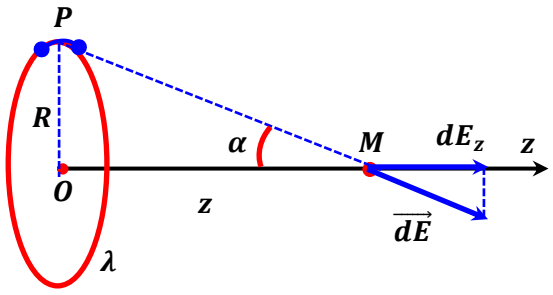
$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\sqrt{2}}{a^2}\left[-\vec{\imath}+\vec{\jmath}\right]$$

Exercice 3 : Spire chargée

1) À chaque élément dl du fil, on peut faire correspondre un élément dl symétrique par rapport à O.

Par raison de symétrie, seule la composante de $d\vec{E}$ sur l'axe $O\vec{z}$ intervient : $\vec{E}$ est porté par $\vec{e}_z$.

L'élément dl crée $d\vec{E}$ au point M :



$$dE_z = dE\cos\alpha$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{PM^2}$$

Avec $PM = \sqrt{z^2+R^2}$ et $dq = \lambda dl$

$$\cos\alpha = \frac{z}{PM} = \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

$$\Rightarrow dE_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{z^2+R^2}\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\,dl$$

$$\Rightarrow E_z = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\,dl$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\int dl$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\int_0^{2\pi} R\,d\theta$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}2\pi R$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda R\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda R\, z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\vec{e}_z$$

2) Calcul direct du potentiel :

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{PM}$$

Avec $PM = \sqrt{z^2+R^2}$ et $dq = \lambda dl$

$$\Rightarrow dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2+R^2}} \Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2+R^2}}\int dl \Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{\sqrt{z^2+R^2}}\int_0^{2\pi} R\, d\theta$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda R\, 2\pi}{\sqrt{z^2+R^2}} \Rightarrow V = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\ R}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

3) Calcul du champ à partir du potentiel.

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}V \Rightarrow E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \Rightarrow E_z = -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda R}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$$

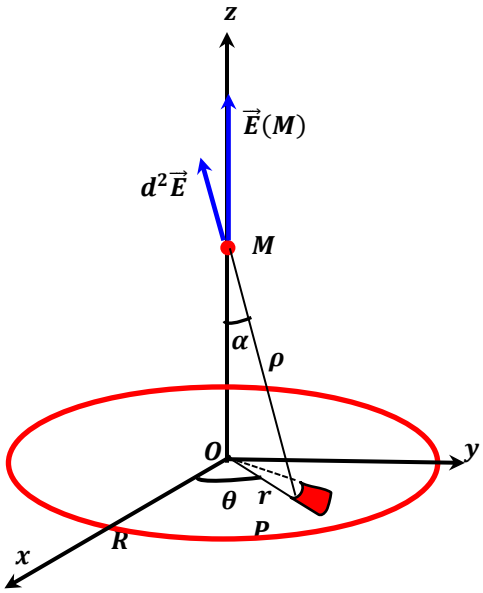
$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\, 2\, z\, R}{2\sqrt{z^2+R^2}^3} \Rightarrow E_z = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z\, R}{\sqrt{z^2+R^2}^3} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z\, R}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\vec{e}_z$$

Exercice 4 : Disque chargé

Soit un disque de centre O et de rayon R uniformément chargé en surface avec la densité σ positive et uniforme.

1) Considérons le champ d'un premier élément de surface dS du disque. Un deuxième élément dS', symétrique du premier par rapport à O, donnera au point M un vecteur champ de même norme. La résultante de ces deux vecteurs champs sera portée par l'axe Oz. Il en est ainsi pour tout autre élément dS du disque.

2) Déterminons l'expression vectorielle du champ électrostatique créé en tout point M de l'axe de révolution du disque :



$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{PM^2} \Rightarrow dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma\, dS}{PM^2}$$

$$dE_Z = d\vec{E}.\vec{e}_Z \Rightarrow dE_Z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma\, dS}{PM^2}\cos\alpha$$

$$\cos\alpha = \frac{z}{\rho} = \frac{z}{\sqrt{r^2+z^2}} \quad \text{et} \quad PM = \rho = \sqrt{r^2+z^2}$$

$$\Rightarrow dE_Z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma\, z\, dS}{\sqrt{r^2+z^2}^3}$$

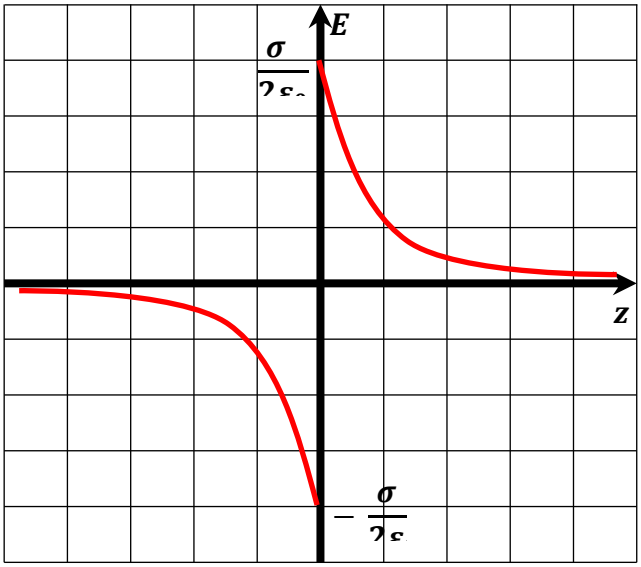
En coordonnées polaire $dS = r\, dr\, d\theta$

$$\Rightarrow E_Z = \iint \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma\, z\, r\, dr\, d\theta}{\sqrt{r^2+z^2}^3} \Rightarrow E_Z = \frac{\sigma\, z}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r\, dr}{\sqrt{r^2+z^2}^3}\int_0^{2\pi} d\theta$$

$$\Rightarrow E_Z = \frac{\sigma\, z\, 2\pi}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{\sqrt{r^2+z^2}}\right]_0^R \Rightarrow E_Z = \frac{\sigma\, z}{2\varepsilon_0}\left(\frac{-1}{\sqrt{R^2+z^2}}+\frac{1}{\sqrt{z^2}}\right)$$

$$\Rightarrow E_Z = \frac{\sigma\, z}{2\varepsilon_0}\left(\frac{-1}{\sqrt{R^2+z^2}}+\frac{1}{|z|}\right) \Rightarrow E_Z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{-z}{\sqrt{R^2+z^2}}+\frac{z}{|z|}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{E}(z>0) = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\dfrac{-z}{\sqrt{R^2+z^2}}+1\right)\vec{e}_z \\ \vec{E}(z<0) = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\dfrac{-z}{\sqrt{R^2+z^2}}-1\right)\vec{e}_z \end{cases}$$



3) On peut considérer le disque comme engendré par un fil circulaire de rayon r et d'épaisseurdr, quand r varie de 0 à R. De la sorte, on peut appliquer les résultats de l'exercice précédent.

Pour trouver la correspondance des densités de charge, on écrit que la charge $2\pi r\lambda$ portée par le fil de l'exemple précédent est maintenant portée par le fil de même rayon mais d'épaisseur dr. On a donc la correspondance :

$$2\pi r\lambda \longrightarrow 2\pi r dr\sigma \;\; et \;\; \lambda \longrightarrow \sigma dr$$

$$V = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\; R}{\sqrt{z^2+R^2}} \;\; sera\; remplacé\; par \;\; dV = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\sigma\, r\, dr}{\sqrt{z^2+r^2}}$$

$$\Rightarrow V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r\,dr}{\sqrt{z^2+r^2}} \Rightarrow V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\sqrt{r^2+z^2}\right]_0^R \Rightarrow V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\sqrt{R^2+z^2}-\sqrt{z^2}\right]$$

$$\Rightarrow V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\sqrt{R^2+z^2}-|z|\right]$$

Le champ électrostatique :

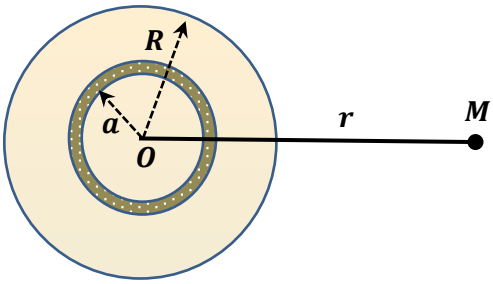
$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\,V \Rightarrow E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\Rightarrow E_z = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{\partial\left[\sqrt{R^2+z^2}-|z|\right]}{\partial z} \Rightarrow E_z = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}-\frac{z}{|z|}\right]$$

$$\Rightarrow E_z = -\frac{\sigma\, z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{R^2+z^2}}-\frac{1}{|z|}\right] \Rightarrow E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\frac{-z}{\sqrt{R^2+z^2}}+\frac{z}{|z|}\right]$$

Exercice 5 : Sphère chargée

Soit une sphère uniformément chargée en volume avec la densité ρ. En considérant la sphère comme engendrée par une coque sphérique de rayon a et d'épaisseur da, quand a varie de O à R, trouver l'expression de $V(M)$ potentiel au point M ?



On a :

Le potentiel électrostatique élémentaire créé par la coque sphérique de rayon a et d'épaisseur da est :

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r}$$

Avec $dq = \rho\, dV = \rho 4\pi\, a^2\, da$

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho 4\pi\, a^2\, da}{r} \Rightarrow dV = \frac{\rho\, a^2\, da}{\varepsilon_0\, r} \Rightarrow V = \int dV = \int_0^R \frac{\rho\, a^2\, da}{\varepsilon_0\, r}$$

$$\Rightarrow V = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r}\int_0^R a^2\, da \Rightarrow V = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r}\left[\frac{a^3}{3}\right]_0^R \Rightarrow V = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r}\frac{R^3}{3}$$

Le potentiel créé par la sphérique de rayon R en fonction de la charge totale de la sphère peut être exprimé comme suit :

$$dq = \rho 4\pi\, a^2\, da \Rightarrow Q = \int_0^R \rho 4\pi\, a^2\, da$$

$$\Rightarrow Q = \rho 4\pi\left[\frac{a^3}{3}\right]_0^R \Rightarrow Q = \frac{\rho\, 4\pi\, R^3}{3} \Rightarrow V = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r}\frac{R^3}{3} \Rightarrow V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$